Nom i Cognom:	**Mohamed Adghir Ettaibi**
Enllaç al repositori Git:	**https://github.com/adghiretta-alt/DAM-M0486-RA1-PR1.3-Practica-Punt-Partida-26-27**

Objectius:

- Aprendre a llegir i escriure fitxers XML amb Java

Instruccions:

- Desenvolupa el codi necessari per a cada exercici seguint les especificacions indicades. El codi ha de superar els tests proporcionats per garantir-ne la funcionalitat.
- En cas d'haver de contestar alguna pregunta en aquest document, cal fer-ho dins del quadre indicat.

Criteris d'avaluació:

Cada exercici té especificada la puntuació. Es valorarà:

- Format correcte del codi (indentació i compliment de la guia d'estil de Java).
- Noms clars i descriptius per a mètodes i variables.
- Qualitat general del codi, amb comentaris explicatius quan sigui necessari.
- Les còpies seran penalitzades amb una puntuació de 0.

Entrega:

- Repositori Git privat, compartit amb l'usuari jpala4-ieti, que contingui el codi complet de la pràctica.
- Subdirectori "doc" dins del repositori amb el fitxer memoria.pdf.
- URL del repositori: S'ha de pujar a Moodle.

Recursos i materials:

- JDK de Java versió 21, Maven i Git instal·lats.
- Eina de programació: necessiteu un IDE per programar en Java (VS Code, IntelliJ, o un altre).
- Altres recursos: Podeu utilitzar Google per buscar tutorials que us ajudin a resoldre els exercicis.

Punt de partida de la pràctica:

https://github.com/jpala4-ieti/DAM-M0486-RA1-PR1.3-Practica-Punt-Partida-26-27

Exercici 0 (2.5 punts)

- Crea un programa anomenat PR130Main.java.
- El programa ha de llegir el contingut del fitxer persones.xml (Veure Arxiu "persones.xml")
- Mostra les dades llegides en una sortida per pantalla amb format de columnes alineades. Amb "columnes alineades" ens referim al fet que les dades de cada camp (nom, cognom, edat, ciutat) han d'aparèixer sota la seva respectiva capçalera en una presentació organitzada i fàcil de llegir.

Sortida esperada

```
Nom      Cognom          Edat  Ciutat
-------- -------------- ----- ---------
Maria    López          36    Barcelona
Gustavo  Catadasús      15    London
Irene    Rocheford      45    Tokio
Armengol Pastor         72    Abidjan
```

Exercici 1 (2.5 punts)

Desenvolupa un programa en Java anomenat PR131Main.java que sigui capaç de generar un fitxer XML denominat "biblioteca.xml" amb el contingut que es mostra a l'annex Arxiu "biblioteca.xml"

Cal realitzar l'exercici usant DocumentBuilder i el procediment explicat a la teoria.

Exercici 2 (5 punts)

Crea un programa Java anomenat 'PR132Main.java' per gestionar l'arxiu XML Arxiu "cursos.xml" mostrat a l'annex.

Requisits:

- Cada curs té:
  - Un codi identificatiu.
  - Un tutor.
  - Una llista d'alumnes.
  - Almenys un mòdul.
- Cada mòdul consta de:
  - Un codi identificatiu.
  - Un títol.
  - Almenys un professor.
  - Diverses unitats formatives.

Funcions del programa:

- Llistar ids de cursos, tutors i total d'alumnes.
- Mostrar ids i títols dels mòduls a partir d'un id de curs.
- Llistar alumnes d'un curs.
- Afegir un alumne a un curs.
- Eliminar un alumne d'un curs.

Nota: Cal utilitzar **XPath** per navegar per l'arbre XML.

Annexos

Tots aquests fitxers els trobareu en el repositori.

Arxiu "persones.xml"

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persones>
    <persona>
        <nom>Maria</nom>
        <cognom>López</cognom>
        <edat>36</edat>
        <ciutat>Barcelona</ciutat>
    </persona>
    <persona>
        <nom>Gustavo</nom>
        <cognom>Catadasús</cognom>
        <edat>15</edat>
        <ciutat>London</ciutat>
    </persona>
    <persona>
        <nom>Irene</nom>
        <cognom>Rocheford</cognom>
        <edat>45</edat>
        <ciutat>Tokio</ciutat>
    </persona>
    <persona>
        <nom>Armengol</nom>
        <cognom>Pastor</cognom>
        <edat>72</edat>
        <ciutat>Abidjan</ciutat>
    </persona>
</persones>
```

Arxiu "biblioteca.xml"

```xml
<biblioteca>
    <llibre id="001">
        <titol>El viatge dels venturons</titol>
        <autor>Joan Pla</autor>
        <anyPublicacio>1998</anyPublicacio>
        <editorial>Edicions Mar</editorial>
        <genere>Aventura</genere>
        <pagines>320</pagines>
        <disponible>true</disponible>
    </llibre>
</biblioteca>
```

Arxiu "cursos.xml"

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cursos>
   <curs id="AMS2">
       <tutor>LARA,Francesc</tutor>
       <alumnes>
           <alumne>ALVAREZ, Tomas</alumne>
           <alumne>CAMACHO, David</alumne>
           <alumne>CASTRO, Joaquin</alumne>
           <alumne>DE LA CRUZ, Sergio</alumne>
           <alumne>DIAZ, Jose</alumne>
           <alumne>DIAZ, Salvador</alumne>
           <alumne>FERNANDEZ, Jose M</alumne>
           <alumne>FERNANDEZ, Jose C</alumne>
           <alumne>FERRANDIZ, Carlos</alumne>
           <alumne>GALLEGO, Ivan</alumne>
           <alumne>GARCIA, Daniel</alumne>
           <alumne>GOMEZ, Adrian</alumne>
           <alumne>GUTIERREZ, David</alumne>
           <alumne>HERRERO, David</alumne>
           <alumne>LLOBET, Marius</alumne>
           <alumne>MARTIN, Joan</alumne>
           <alumne>MARTINEZ, Ivan</alumne>
           <alumne>MARTINEZ, Isaac</alumne>
           <alumne>RIBAS, Albert</alumne>
           <alumne>RODRIGUEZ, Alex</alumne>
           <alumne>SANCHEZ, Jose</alumne>
           <alumne>SANCHEZ, Eric</alumne>
       </alumnes>
       <moduls>
           <modul id="M06">
               <titol>Acces a dades</titol>
               <profes>
                   <profe>FUENTES, Julian</profe>
               </profes>
               <ufs>
                   <uf n="1">Persistencia en fitxers</uf>
                   <uf n="2">Persistencia en BDR-BDOR-BDOO</uf>
```

```
                    <uf n="3">Persistencia en BD natives XML</uf>
                    <uf n="4">Components d'acces a dades</uf>
                </ufs>
            </modul>
        </moduls>
    </curs>
    <curs id="AWS1">
        <tutor>Julian Fuentes</tutor>
        <alumnes>
            <alumne>ABDELILLAH, Hicham</alumne>
            <alumne>FERNANDEZ, Ruben</alumne>
            <alumne>GARBETA, Giulio</alumne>
            <alumne>GARCIA, Miguel</alumne>
            <alumne>GARCIA, Elmer</alumne>
            <alumne>GONZALEZ, Victor M</alumne>
            <alumne>JANSSEN, Gerard</alumne>
            <alumne>LLOPART, Sergi</alumne>
            <alumne>LOPEZ, Carlos</alumne>
            <alumne>MALAGA, Pierre</alumne>
            <alumne>MARTINEZ, Marc</alumne>
            <alumne>ORTEGA, Marc</alumne>
            <alumne>PELAEZ, Eva</alumne>
            <alumne>PEREZ, Sara</alumne>
            <alumne>RICO, Abel</alumne>
            <alumne>SANCHEZ, Eduard</alumne>
            <alumne>TROLLANO, Raul</alumne>
            <alumne>VAZQUEZ, Albert</alumne>
        </alumnes>
        <moduls>
            <modul id="M01">
                <titol>Sistemes informatics</titol>
                    <profes>
                    <profe>FUENTES, Julian</profe>
                    <profe>MESTRE, Manu</profe>
                </profes>
                <ufs>
                    <uf n="1">Instal.lacio, configuracio i explotacio d'un SI</uf>
                    <uf n="2">Gestio de la informacio i de recursos en una
xarxa</uf>
```

```
                <uf n="3">Implantacio de programari especific</uf>
            </ufs>
        </modul>
        <modul id="M04">
            <titol>Llenguatge de marques i SSGGdI</titol>
            <profes>
                <profe>FUENTES, Julian</profe>
                <profe>VILAPLANA, Angel</profe>
            </profes>
            <ufs>
                <uf n="1">Programacio amb XML</uf>
                <uf n="2">Ambits d'aplicacio de XML</uf>
                <uf n="3">Sistemes de gestio empresarial</uf>
            </ufs>
        </modul>
        <modul id="M05">
            <titol>Entorns de desenvolupament</titol>
            <profes>
                <profe>FUENTES, Julian</profe>
                <profe>VILAPLANA, Angel</profe>
            </profes>
            <ufs>
                <uf n="1">Desenvolupament de programari</uf>
                <uf n="2">Optimitzacio de programari</uf>
                <uf n="3">Introduccio al disseny orientat a objectes</uf>
            </ufs>
        </modul>
    </moduls>
  </curs>
</cursos>
```